FORMATO GUÍA PARA ELABORAR EL DOCUMENTO DE VISIÓN Y GLOSARIO

1. Datos generales

Nombre del proyecto / sistema	Análisis y Diseño del sistema de Ventas Charapita
Integrantes	Azang Vílchez, Amyling Rachel García Díaz, Andrea Kristell Gomez Ramirez Lucas Leonidas Iberico Meza Jose Alonso Tantalean Rodríguez, Víctor Benjamín
Curso	Ingeniería de Requerimientos
Semana	8
Fecha	13/10/2026
Docente	Ing. MBA. Annie Mabel Chong Bartra

2. Propósito del proyecto

Explica brevemente por qué se propone el proyecto y qué valor general se espera generar.

Pregunta guía: ¿Por qué se hace este proyecto?

El propósito fundamental de este proyecto es establecer una solución tecnológica destinada a la empresa **"Carnes y Ahumados Charapita S.A.C."**. Se busca que se optimice el proceso de ventas y evitar pérdidas de registros debido a registros manuales.

3. Problema y oportunidad

Describe la situación actual, el problema que se desea resolver y, cuando corresponda, la oportunidad de mejora.

Preguntas guía: ¿Qué sucede actualmente? ¿A quién afecta? ¿Qué oportunidad de mejora existe?

La empresa Carnes y Ahumados Charapita SAC lleva un control de sus ventas mediante métodos tradicionales como registros en cuadernos y anotaciones eventuales. Esta situación limita una evaluación de las ventas generando pérdidas significativas. La dueña de Charapita SAC presenta una inconformidad respecto a esta incertidumbre. El software dedicado a ventas en la empresa brinda una solución frente a este problema asegurando que se cumpla el proceso y control de las cantidades vendidas y los montos recibidos.

4. Objetivos

Indica qué se espera lograr con el proyecto. Redacta objetivos concretos y relacionados con el problema identificado.

Pregunta guía: ¿Qué queremos conseguir con la solución?

Objetivo general:

Desarrollar un sistema web de gestión de ventas para Carnes y Ahumados Charapita S.A.C., que permita automatizar y optimizar los procesos comerciales de la empresa, garantizando un control eficiente de transacciones, clientes, productos, vendedores y comprobantes de pago, a fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y fortalecer la competitividad en el mercado.

Objetivo específico 1:

Implementar un módulo web para el registro y control de ventas, que permita almacenar cada transacción con sus respectivos con sus respectivos datos, garantizando precisión y trazabilidad en las operaciones comerciales.

Objetivo específico 2:

Desarrollar un sistema para monitorear clientes y productos, que organice historiales de compra, identifique clientes recurrentes, administre el inventario en tiempo real y actualice automáticamente el stock al momento de cada venta.

Objetivo específico 3:

Incorporar funcionalidades de automatización y análisis, que permitan generar comprobantes electrónicos de manera inmediata, disponer de reportes detallados de ventas y desempeño, y ofrecer una interfaz web amigable, accesible y segura para el personal de la empresa.

5. Requerimientos:

1. ID del requisito	RF-01
2. Nombre del requisito	Registrar clientes
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Contar con un directorio confiable de compradores que agilice el proceso de venta.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir a los usuarios con rol de "Cajero" registrar los datos del cliente: Nombre, apellido, Documento de Identidad y número telefónico.
6. Regla o condición	Solo los usuarios con rol Cajero pueden registrar clientes.
7. Criterio de aceptación	El cajero registra nombre, apellido, documento de identidad y número telefónico.

1. ID del requisito	RF-02
2. Nombre del requisito	Actualizar datos de cliente
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Mantener actualizada la información de los clientes registrados.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir a los usuarios con rol de "Cajero" actualizar los datos básicos del cliente: Nombre, Apellido, número telefónico.
6. Regla o condición	Solo los usuarios con rol Cajero pueden actualizar; los datos modificables son nombre, apellido y número telefónico.
7. Criterio de aceptación	El cajero modifica nombre, apellido o teléfono de un cliente existente. Los cambios se reflejan en el directorio.

1. ID del requisito	RF-03
2. Nombre del requisito	Actualizar estado de cliente
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Controlar qué clientes se encuentran habilitados dentro del sistema.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir a los usuarios con rol de "Cajero" modificar la condición operativa (activo/inactivo) del cliente dentro del sistema.
6. Regla o condición	Solo los usuarios con rol Cajero pueden cambiar el estado.
7. Criterio de aceptación	El cajero cambia el estado de un cliente entre activo e inactivo. El nuevo estado queda registrado en el sistema.

1. ID del requisito	RF-04
2. Nombre del requisito	Listar cliente
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Consultar de forma rápida los clientes registrados.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir a los usuarios con rol de "Cajero" extraer y mostrar los datos registrados de los clientes.
6. Regla o condición	Solo los usuarios con rol Cajero pueden acceder al listado.
7. Criterio de aceptación	El sistema muestra la lista de clientes con sus datos registrados.

1. ID del requisito	RF-05
2. Nombre del requisito	Buscar cliente
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Ubicar rápidamente a un cliente durante la atención.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir a los usuarios con rol de "Cajero" buscar a clientes mediante parámetros específicos como DNI o nombre.
6. Regla o condición	Solo los usuarios con rol Cajero pueden realizar la búsqueda.
7. Criterio de aceptación	El cajero ingresa un DNI o nombre y el sistema muestra los clientes que coinciden.

1. ID del requisito	RF-06
2. Nombre del requisito	Generar nueva instancia de venta
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Iniciar cada venta de forma ordenada.
5. Requisito funcional	El sistema debe permitir a los usuarios con rol de "Cajero" crear una nueva orden.
6. Regla o condición	Cada orden recibe un número de ticket único generado automáticamente.
7. Criterio de aceptación	El cajero crea una nueva orden. El sistema genera automáticamente un número de ticket único.

1. ID del requisito	RF-07
2. Nombre del requisito	Agregar productos a la orden actual
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Armar la venta con los productos y cantidades solicitados, evitando vender sin stock.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir a los usuarios con rol de "Cajero" buscar productos por código (SKU) o nombre. El sistema deberá calcular y actualizar automáticamente el subtotal de la línea y el monto total de la orden.
6. Regla o condición	No se puede agregar un producto si no hay stock suficiente.
7. Criterio de aceptación	El cajero busca productos por código (SKU) o nombre. Al seleccionar producto y cantidad, el sistema valida la disponibilidad. El sistema calcula y actualiza automáticamente el subtotal de la línea y el monto total de la orden.

1. ID del requisito	RF-08
2. Nombre del requisito	Registrar formas de pago
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Registrar cómo paga el cliente.
5. Requisito funcional	El sistema debe permitir al vendedor registrar el pago de una venta seleccionando uno o múltiples métodos de pago activos. El monto total del pago registrado debe ser igual al total de la transacción para confirmar la operación.
6. Regla o condición	El monto total de los pagos registrados debe ser igual al total de la transacción para confirmar la operación.
7. Criterio de aceptación	El usuario selecciona uno o múltiples métodos de pago activos. La operación solo se confirma cuando la suma de los pagos coincide con el total.

1. ID del requisito	RF-09
2. Nombre del requisito	Procesar y confirmar transacción de venta
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Cerrar la venta de forma precisa, actualizando inventario y emitiendo el comprobante.
5. Requisito funcional	El sistema validará que la suma de los pagos coincida con el monto total. Se descontará automáticamente el stock de los productos vendidos en la base de datos. Se generará un comprobante con un número de folio correlativo único. El estado de la orden pasará de "En proceso" a "Completada".
6. Regla o condición	La suma de los pagos debe coincidir con el monto total.
7. Criterio de aceptación	El sistema valida que la suma de los pagos coincida con el monto total.

	Se descuenta automáticamente el stock de los productos vendidos. El estado de la orden pasa de “En proceso” a “Completada”.

1. ID del requisito	RF-10
2. Nombre del requisito	Anulación de venta y reversión de inventario
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Corregir ventas erróneas manteniendo consistentes el inventario y la caja.
5. Requisito funcional	Solo los usuarios con rol de "Supervisor" o "Administrador" podrán autorizar la anulación de una venta confirmada. El sistema debe exigir que se ingrese un motivo para la anulación.
6. Regla o condición	Solo los roles Supervisor o Administrador pueden autorizar la anulación; es obligatorio ingresar un motivo.
7. Criterio de aceptación	El sistema exige el motivo de la anulación. Al anular, repone automáticamente el stock de los productos involucrados. Registra un movimiento de salida en la caja actual.

1. ID del requisito	RF-11
2. Nombre del requisito	Actualizar contenido de pedidos
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Gestionar los pedidos para envío y su avance hasta la entrega.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir modificar los productos y cantidades de un pedido y actualizar su estado.
6. Regla o condición	Solo se puede editar si el estado es “Pendiente”.
7. Criterio de aceptación	El sistema recalcula automáticamente el monto total. Si el pedido pasa a “Cancelado” o “Entregado”, se bloquea cualquier edición posterior de su contenido.

1. ID del requisito	RF-12
2. Nombre del requisito	Apertura de caja
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Garantizar que no se realicen ventas sin una sesión de caja activa.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir registrar la apertura de caja con un saldo inicial.
6. Regla o condición	El usuario logueado no puede tener otra caja abierta.
7. Criterio de aceptación	El sistema valida que el usuario no tenga otra caja abierta. Registrar la apertura, ID de caja, ID de usuario y saldo inicial.

1. ID del requisito	RF-13
2. Nombre del requisito	Cierre de caja
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Consolidar las ventas y movimientos del día.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir ejecutar el cierre de caja y comparar el monto teórico con el monto real.
6. Regla o condición	Monto = Saldo inicial + Ventas − Anulaciones/Egresos.
7. Criterio de aceptación	El sistema calcula el Monto.

1. ID del requisito	RF-14
2. Nombre del requisito	Registrar pedidos
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Atender pedidos de envío asociados a un cliente.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir generar un nuevo pedido asociado a los datos de un cliente.
6. Regla o condición	El pedido se asocia al cliente por nombre o documento de identidad.
7. Criterio de aceptación	El usuario genera un nuevo pedido y lo asocia a un cliente.

1. ID del requisito	RF-15
2. Nombre del requisito	Generar factura fiscal electrónica
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Emitir facturas válidas para clientes con RUC.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar la factura electrónica de una venta confirmada.
6. Regla o condición	El cliente debe tener un RUC válido y activo.
7. Criterio de aceptación	El sistema valida el RUC del cliente antes de proceder. Al confirmar el pago genera automáticamente un documento XML y PDF con el desglose de impuestos (IGV).

1. ID del requisito	RF-16
2. Nombre del requisito	Generar boleta de venta electrónica
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Emitir boletas para clientes particulares.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar la boleta de venta electrónica de una transacción confirmada.
6. Regla o condición	El DNI del cliente es opcional si el monto es menor al límite legal; la boleta tiene numeración correlativa propia, distinta a la de las facturas.
7. Criterio de aceptación	El sistema permite emitir el comprobante validando el DNI del cliente (cuando corresponda). Al confirmar la transacción genera el documento con número correlativo propio.

1. ID del requisito	RF-17
2. Nombre del requisito	Imprimir comprobante en formato ticket
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Entregar al cliente un comprobante impreso en el punto de venta.
5. Requisito funcional	El sistema deberá enviar el comprobante a una tiquetera térmica configurada.
6. Regla o condición	El formato impreso debe cumplir la normativa vigente.
7. Criterio de aceptación	El cajero envía la orden de impresión a la tiquetera térmica. El ticket incluye datos de la empresa, detalle de productos y totales.

1. ID del requisito	RF-18
2. Nombre del requisito	Imprimir comprobante en formato estándar (A4)
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Atender requerimientos formales de clientes corporativos.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar y descargar una vista de impresión del comprobante en formato A4.
6. Regla o condición	Aplica a facturas o requerimientos formales del cliente corporativo.
7. Criterio de aceptación	El sistema permite descargar y generar una vista de impresión en formato A4.

1. ID del requisito	RF-19
2. Nombre del requisito	Enviar comprobante digital por correo
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Entregar copias digitales del comprobante directamente al cliente.
5. Requisito funcional	El sistema deberá enviar el comprobante en PDF al correo electrónico del cliente.
6. Regla o condición	El correo se toma del perfil del cliente o lo ingresa manualmente el cajero.
7. Criterio de aceptación	El sistema extrae el correo registrado o permite ingresarlo manualmente. Adjunta el comprobante en PDF y envía el correo.

1. ID del requisito	RF-20
2. Nombre del requisito	Consultar historial de transacciones por cliente
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Conocer el historial de compras e identificar clientes recurrentes y sus patrones de compra.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir consultar todas las compras pasadas de un cliente.
6. Regla o condición	La búsqueda se realiza por DNI, RUC o nombre del cliente.
7. Criterio de aceptación	El usuario ingresa DNI, RUC o nombre y visualiza una tabla con las compras del cliente. La tabla muestra fecha, número de comprobante, monto total y estado de cada transacción.

1. ID del requisito	RF-21
2. Nombre del requisito	Visualizar registro general de operaciones
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Tener una vista consolidada de todas las ventas registradas.
5. Requisito funcional	El sistema deberá mostrar todas las ventas registradas.
6. Regla o condición	Orden por fecha, de las más recientes a las más antiguas.
7. Criterio de aceptación	La grilla es paginada y ordenada por fecha. Muestra las columnas Fecha, Cliente, Total, Método de Pago y Estado.

1. ID del requisito	RF-22
2. Nombre del requisito	Filtrar y buscar transacciones específicas
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Ubicar con una venta o un conjunto de ventas.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir buscar y filtrar transacciones.
6. Regla o condición	Filtros por rango de fechas y por estado de la orden.
7. Criterio de aceptación	El usuario busca una venta exacta por número de comprobante o ticket. El sistema incluye filtros por rango de fechas y por estado de la orden.

1. ID del requisito	RF-23
2. Nombre del requisito	Exportar reportes analíticos de ventas
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Contar con reportes de ventas para la toma de decisiones estratégicas.
5. Requisito funcional	El sistema deberá generar y exportar reportes de ingresos por día, semana o mes.
6. Regla o condición	Solo el rol Administrador puede generar los reportes.
7. Criterio de aceptación	El sistema genera un resumen de ingresos segmentado por día, semana o mes. El reporte se puede exportar y descargar en PDF y Excel manteniendo la estructura de columnas y totales.

1. ID del requisito	RF-24
2. Nombre del requisito	Registrar nuevo artículo en catálogo
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Mantener el catálogo de productos cárnicos disponible para la venta.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir registrar los datos maestros de un producto.
6. Regla o condición	El código (SKU) debe ser único.
7. Criterio de aceptación	El sistema permite ingresar Código (SKU), Nombre, Descripción, Categoría, Precio Unitario y Stock Inicial. Si el SKU ya existe, bloquea el registro y muestra un error.

1. ID del requisito	RF-25
2. Nombre del requisito	Modificar atributos de artículo
3. Stakeholder / Actor	Administrador / Supervisor
4. Necesidad identificada	Mantener actualizados los precios y descripciones de los productos.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir actualizar el precio y la descripción de un producto existente.
6. Regla o condición	Las modificaciones de precio solo pueden ser ejecutadas por usuarios con rol Administrador o Supervisor.
7. Criterio de aceptación	El sistema permite actualizar precio y descripción. Se restringe el cambio de precio a los roles autorizados.

1. ID del requisito	RF-26
2. Nombre del requisito	Habilitar o deshabilitar disponibilidad de artículo
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Retirar productos de la venta sin perder su historial.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir cambiar el estado de un producto entre “Activo” e “Inactivo”.
6. Regla o condición	Los productos inactivos no aparecen en el buscador del punto de venta, pero conservan su historial.
7. Criterio de aceptación	El usuario cambia el estado del producto. Un producto inactivo no aparece en el buscador del punto de venta y mantiene su historial.

1. ID del requisito	RF-27
2. Nombre del requisito	Consultar catálogo general de artículos
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Consultar los productos disponibles y su stock actualizado.
5. Requisito funcional	El sistema deberá mostrar el listado completo de productos registrados.
6. Regla o condición	Se indica visualmente cuando el stock está en niveles críticos.
7. Criterio de aceptación	El sistema muestra el listado completo de productos. Indica visualmente los productos con stock en nivel crítico.

1. ID del requisito	RF-28
2. Nombre del requisito	Buscar artículos mediante filtros combinados
3. Stakeholder / Actor	Cajero / Vendedor
4. Necesidad identificada	Encontrar productos de forma ágil durante la venta.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir localizar productos por fracciones del nombre o por código SKU, con filtro por categoría.
6. Regla o condición	Los resultados se actualizan en tiempo real.
7. Criterio de aceptación	El usuario busca tipeando fracciones del nombre o el SKU completo. El buscador actualiza los resultados en tiempo real y permite filtrar por categoría.

1. ID del requisito	RF-29
2. Nombre del requisito	Ajustar stock de inventario de forma manual
3. Stakeholder / Actor	Administrador
4. Necesidad identificada	Corregir el inventario por ingreso de mercadería o mermas sin necesidad de una venta.
5. Requisito funcional	El sistema deberá permitir sumar o restar unidades del stock actual de forma manual.
6. Regla o condición	El motivo del ajuste es obligatorio y se registra quién realizó la modificación.
7. Criterio de aceptación	El administrador suma o resta unidades al stock. El sistema exige un motivo y guarda el registro del usuario que modificó.

1. ID del requisito	RNF-01
2. Nombre del requisito	Autenticación y cifrado de accesos
3. Stakeholder / Actor	Todos los usuarios
4. Necesidad identificada	Proteger la información del negocio y restringir el acceso al personal autorizado.
5. Requisito no funcional	El sistema deberá exigir credenciales de acceso y proteger las contraseñas.
6. Regla o condición	Las contraseñas se almacenan cifradas; la sesión se cierra tras 15 minutos de inactividad.
7. Criterio de aceptación	Se exige usuario y contraseña para ingresar. Las contraseñas están cifradas en la base de datos. La sesión se cierra automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

1. ID del requisito	RNF-02
2. Nombre del requisito	Disponibilidad operativa del servicio
3. Stakeholder / Actor	Dueña del negocio / Personal
4. Necesidad identificada	Contar con el sistema disponible durante la atención y sin riesgo de perder información.
5. Requisito no funcional	El sistema deberá garantizar su disponibilidad y respaldar su información.
6. Regla o condición	Uptime del 99.9 % durante el horario de atención establecido por Charapita S.A.C.
7. Criterio de aceptación	Uptime del 99.9 % en el horario de atención.

1. ID del requisito	RNF-03
2. Nombre del requisito	Eficiencia de interfaz de usuario
3. Stakeholder / Actor	Cajero
4. Necesidad identificada	Atender rápidamente en el punto de venta.
5. Requisito no funcional	El sistema deberá ofrecer una interfaz de punto de venta eficiente.
6. Regla o condición	Aplica a un cajero capacitado y a una venta estándar.
7. Criterio de aceptación	Un cajero capacitado puede registrar un producto y completar una venta estándar en un máximo de 4 interacciones (clics/toques).

1. ID del requisito	RNF-04
2. Nombre del requisito	Soporte de concurrencia y carga
3. Stakeholder / Actor	Personal de la empresa
4. Necesidad identificada	Permitir el uso simultáneo del sistema sin degradar su rendimiento.
5. Requisito no funcional	El sistema deberá soportar sesiones simultáneas con tiempos de respuesta adecuados.
6. Regla o condición	Mínimo de 20 sesiones activas simultáneas.
7. Criterio de aceptación	Con 20 sesiones activas simultáneas, el tiempo de respuesta de las consultas al catálogo de productos no supera los 2 segundos.

1. ID del requisito	RNF-05
2. Nombre del requisito	Adaptabilidad de diseño de interfaz
3. Stakeholder / Actor	Personal de la empresa
4. Necesidad identificada	Usar el sistema desde distintos dispositivos.
5. Requisito no funcional	El sistema deberá adaptar sus interfaces a distintos tamaños de pantalla.
6. Regla o condición	Aplica a escritorio, tablets y dispositivos móviles.
7. Criterio de aceptación	Las interfaces se renderizan y son completamente operables sin scroll horizontal en escritorio, tablets y dispositivos móviles.

6. Stakeholders / Interesados

Identifica las personas, grupos u organizaciones que tienen interés en el proyecto, que pueden verse afectadas o que participan en él.

Stakeholder	Rol / relación con el sistema	Interés o necesidad	Nivel de participación
Dueña del negocio (Administradora)	Propietaria de Charapita S.A.C.; usuaria principal de reportes, catálogo, inventario y configuración.	Optimizar el control de ventas e inventario, reducir pérdidas económicas y contar con información confiable para decidir.	Alta
Cajero	Usuario operativo del punto de venta: clientes, ventas, caja y comprobantes.	Registrar ventas de forma rápida (máx. 4 interacciones), con stock visible y sin errores de cuadre.	Alta
Supervisor	Autoriza anulaciones de venta y cambios de precio.	Control sobre operaciones sensibles con trazabilidad.	Media
Clientes (particulares y negocios locales)	Compran en tienda o por pedidos; reciben comprobantes electrónicos.	Abastecimiento constante y confiable, y comprobantes de pago válidos (boleta/factura).	Baja

7. Alcance del proyecto

Delimita qué forma parte del proyecto y qué elementos quedan fuera del alcance en esta etapa.

Pregunta guía: ¿Qué se construirá y qué quedará fuera?

7.1 ¿Qué entra en el alcance? (Incluido)

• Módulo de Ventas y Pedidos: registro de ventas con validación de stock en tiempo real, cálculo de totales e impuestos, formas de pago, pedidos para envío con estados y anulación de ventas con reposición de stock.

• Módulo de Control de Caja: apertura con monto inicial, bloqueo de ventas sin caja activa y cierre de jornada con reporte.

• Módulo de Facturación y Comprobantes: emisión de boletas y facturas electrónicas, impresión (ticket y A4) y envío de copias PDF por correo.

• Módulo de Gestión de Clientes: registro, actualización, búsqueda y cambio de estado de clientes (DNI/RUC).

• Módulo de Catálogo e Inventario: registro, consulta, búsqueda y habilitación de productos, y ajuste manual de stock.

• Módulo de Reportes e Historiales: historial por cliente, registro general de ventas, filtros y reportes diarios, semanales o mensuales exportables a PDF y Excel.

• Módulo de Administración y Configuración: gestión de usuarios y roles (administrador, supervisor, vendedor, cajero) y formas de pago (efectivo, transferencias, Yape, Plin).

7.2 ¿Qué queda fuera del alcance? (Excluido)

• Módulo de compras y gestión de proveedores.

• Control del proceso de producción y ahumado.

• Contabilidad, planillas y gestión de recursos humanos.

• Tienda virtual para que los clientes compren en línea.

• Aplicación móvil nativa.

8. Características generales del sistema

Presenta las principales capacidades que tendrá la solución, sin describir todavía el detalle paso a paso de cada caso de uso.

N.º	Característica general	Descripción breve
1	Gestionar clientes	Permite registrar, actualizar, buscar, listar y activar/desactivar clientes particulares (DNI) y empresas (RUC).
2	Registrar y confirmar ventas	Permite crear una venta, agregar productos validando stock en tiempo real, registrar pagos y confirmar la transacción con descuento automático de stock.
3	Gestionar pedidos	Permite registrar pedidos para envío, modificarlos y actualizar su estado hasta la entrega o cancelación.
4	Controlar caja	Permite abrir y cerrar caja, consolidando ventas y movimientos del día y determinando cuadre, sobrante o faltante.
5	Emitir comprobantes electrónicos	Permite generar boletas y facturas, imprimirlas y enviarlas en PDF al correo del cliente.
6	Administrar catálogo e inventario.	Permite registrar, modificar, habilitar y buscar productos, ver stock en tiempo real y ajustarlo manualmente con motivo.

9. Criterios de éxito

Define cómo se reconocerá que el proyecto alcanzó los resultados esperados. Cuando sea posible, formula criterios observables o medibles.

N.º	Criterio de éxito	¿Cómo se comprobará?
1	Las ventas se registran en el sistema y dejan de controlarse con papel y Excel.	Cada venta confirmada queda almacenada con ticket único y datos completos; revisión del registro general de operaciones.
2	El stock se mantiene actualizado en tiempo real.	Tras cada venta o anulación el stock cambia automáticamente; comparación del stock del sistema con el stock físico.
3	El cierre de caja concilia sin inconsistencias de montos.	Reporte de cierre con Monto Teórico vs. Monto Real registrado para auditoría.
4	Los comprobantes electrónicos se emiten de inmediato.	Boleta o factura generada al confirmar el pago, con numeración correlativa única y envío de PDF por correo.
5	El cajero completa una venta estándar con máximo 4 interacciones.	Prueba de usabilidad con un cajero capacitado.

6	El sistema responde con fluidez y está disponible.	Pruebas de carga con 20 sesiones simultáneas (consultas al catálogo ≤ 2 s) y monitoreo de uptime del 99.9 % con respaldos diarios.

10. Resumen de la visión

En un párrafo, resume qué se quiere construir, por qué se necesita, para quién y cuál es el alcance general.

Se construirá un sistema web de gestión de ventas e inventario para Carnes y Ahumados Charapita S.A.C., empresa dedicada a la producción y venta de carnes ahumadas, que hoy controla sus operaciones con papel y registros en Excel, lo que genera pérdida de registros y duplicados e inconsistencias de montos. El sistema está dirigido a la dueña del negocio, al cajero, al vendedor y al supervisor, y beneficiará de forma indirecta a los clientes particulares. El alcance general comprende siete módulos: ventas y pedidos, control de caja, facturación y comprobantes electrónicos, gestión de clientes, catálogo e inventario, reportes e historiales, y administración y configuración, con una interfaz web segura, amigable y adaptable a distintos dispositivos.

10. Revisión de coherencia

☐ El problema está claramente descrito.

☐ El propósito y los objetivos están relacionados con el problema.

☐ Los stakeholders son pertinentes.

☐ Se diferencia lo incluido de lo excluido.

☐ Las características están descritas a nivel general.

☐ Los criterios de éxito permiten comprobar el logro.

☐ El documento no entra todavía en el detalle de los flujos de cada Caso de Uso.

☐ La terminología utilizada será consistente con el Documento de Glosario.

11. Relación con los documentos del proyecto

Documento de Visión	Explica el panorama general: problema, propósito, alcance y valor esperado.
Documento de Glosario	Define los términos que deben entenderse de manera común.
Casos de Uso	Detallan comportamientos y secuencias del sistema.
Validación	Posteriormente permite revisar si los requerimientos son comprensibles y verificables.

12. Glosario del proyecto – plantilla de trabajo

N.º	Término	Definición	Tipo	Sinónimos / relacionados	Observaciones
1	Cajero	Usuario del sistema encargado del punto de venta: registra clientes, ventas, pedidos, caja y comprobantes.	Actor	Usuario de caja	Rol con permisos operativos
2	Vendedor	Usuario que registra y actualiza pedidos, y consulta catálogo de productos e historial de clientes.	Actor	Personal de ventas	Rol del sistema
3	Supervisor / Administrador	Roles con permisos ampliados: autorizan anulaciones, modifican precios, ajustan stock y generan reportes.	Actor	Dueña del negocio	El Administrador gestiona además usuarios y configuración
4	SKU (código de producto)	Código único que identifica a cada producto.	Dato	Código del artículo	No puede repetirse
5	Stock	Cantidad disponible de un producto en el inventario; se descuenta al confirmar una venta y se repone al anularla.	Concepto de negocio	Inventario, existencias	Se actualiza en tiempo real
6	Pedido	Solicitud de productos de un cliente para envío; avanza por los estados Pendiente, En preparación, Listo, Entregado o Cancelado.	Concepto de negocio	Orden de envío	Distinto de la venta directa en tienda
7	Ticket	Número único que identifica una orden de venta y comprobante impreso en tiquetera térmica.	Documento	Folio, orden de venta	Generado automáticamente
8	Boleta / Factura electrónica	Comprobantes de pago electrónicos: la boleta para clientes	Documento	Comprobante de pago	Numeración correlativa

		con DNI y la factura para clientes con RUC, con desglose de IGV.			distinta para cada tipo
9	Cuadre de caja	Resultado del cierre de caja al comparar el Monto Teórico con el Monto Real: Cuadre, Sobrante o Faltante.	Proceso	Cierre de caja, arqueo	Queda registrado para auditoría
10	IGV	Impuesto General a las Ventas, calculado y desglosado en los comprobantes electrónicos.	Concepto tributario	Impuesto	Aplica a boletas y facturas

13. Diseño del modelo de casos de uso

El modelo de casos de uso representa las funciones que el sistema ofrece a sus usuarios y la forma en que cada rol participa en ellas. Se construyó a partir de los casos de uso detallados en el documento de diseño. Para facilitar su lectura se presenta primero un diagrama general y luego un diagrama por cada módulo.

Los actores primarios son cinco: Administrador, Vendedor, Cajero, Almacenero y Contador. El único actor secundario es la Base de Datos MySQL, que guarda y entrega la información que usan los casos de uso.

13.1 Diagrama de casos de uso general

La Figura 1 reúne los 21 casos de uso organizados en cinco módulos: seguridad y configuración, caja y ventas, inventario, pedidos, y análisis. El diagrama muestra qué actor realiza cada caso de uso y las relaciones include y extend entre ellos. Iniciar Sesión es el único caso de uso que utilizan los cinco roles.

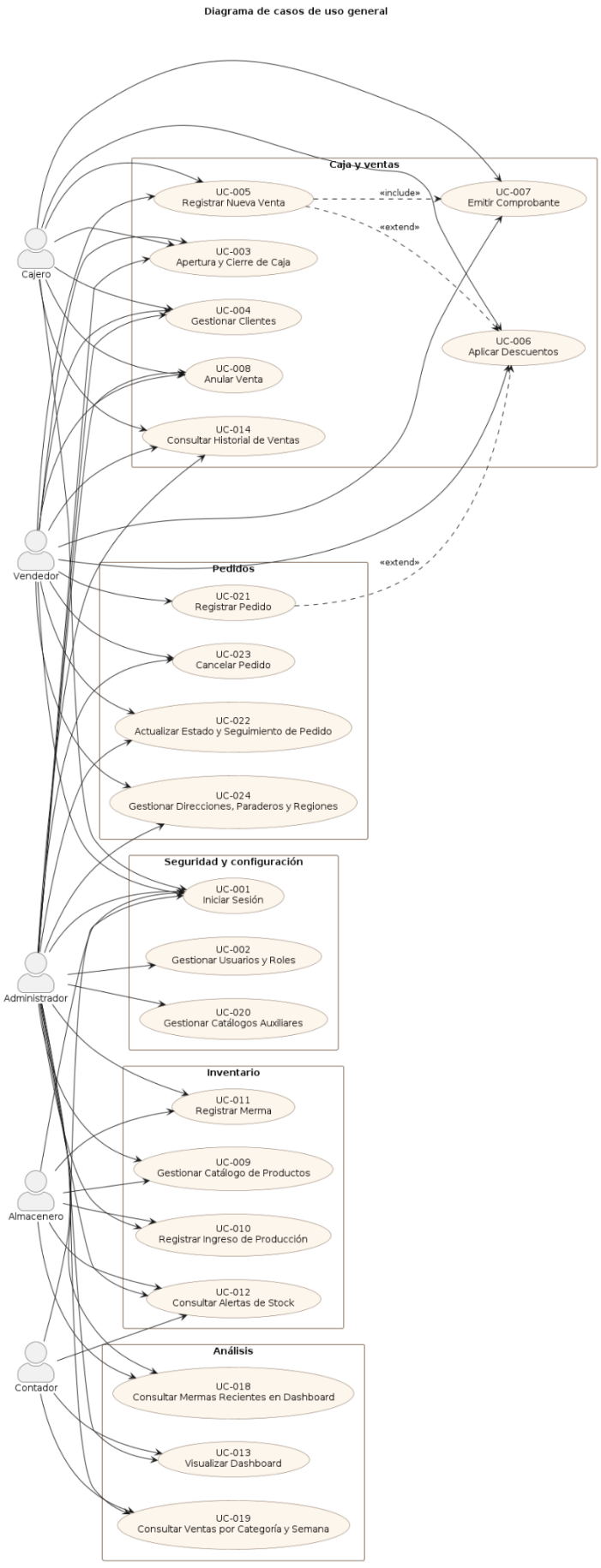

Diagrama de casos de uso general
Caja y ventas
UC-005
Registrar Nueva Venta
«include»
UC-007
Emitir Comprobante
«extend»
UC-003
Apertura y Cierre de Caja
UC-004
Gestionar Clientes
UC-006
Aplicar Descuentos
UC-008
Anular Venta
UC-014
Consultar Historial de Ventas
Cajero
Vendedor
Pedidos
«extend»
UC-021
Registrar Pedido
UC-023
Cancelar Pedido
UC-022
Actualizar Estado y Seguimiento de Pedido
UC-024
Gestionar Direcciones, Paraderos y Regiones
Seguridad y configuración
UC-001
Iniciar Sesión
UC-002
Gestionar Usuarios y Roles
UC-020
Gestionar Catálogos Auxiliares
Administrador
Inventario
UC-011
Registrar Merma
UC-009
Gestionar Catálogo de Productos
UC-010
Registrar Ingreso de Producción
UC-012
Consultar Alertas de Stock
Almacenero
Análisis
UC-018
Consultar Mermas Recientes en Dashboard
UC-013
Visualizar Dashboard
UC-019
Consultar Ventas por Categoría y Semana
Contador

Figura 1. Diagrama de casos de uso general.

13.2 Módulo de seguridad y configuración

La Figura 2 contiene los casos UC-001 Iniciar Sesión, UC-002 Gestionar Usuarios y Roles y UC-020 Gestionar Catálogos Auxiliares. Todos los roles inician sesión. La gestión de usuarios, roles y catálogos auxiliares queda a cargo del Administrador. Los tres casos de uso consultan y guardan información en la Base de Datos MySQL.

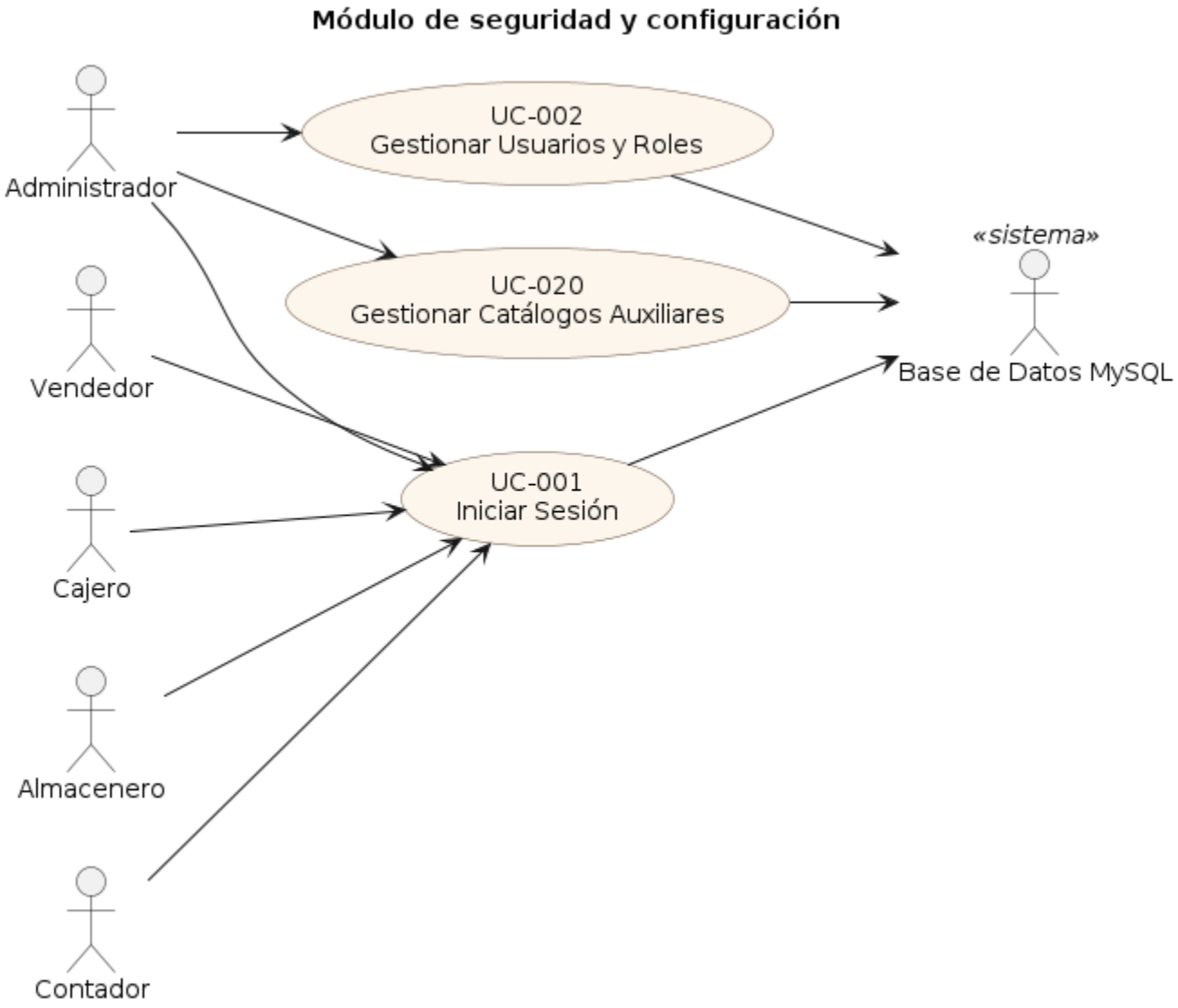


Figura 2. Diagrama de casos de uso del módulo de seguridad y configuración.

13.3 Módulo de caja y ventas

La Figura 3 contiene los casos UC-003 Apertura y Cierre de Caja, UC-004 Gestionar Clientes, UC-005 Registrar Nueva Venta, UC-006 Aplicar Descuentos, UC-007 Emitir Comprobante, UC-008 Anular Venta y UC-014 Consultar Historial de Ventas. El Vendedor y el Cajero registran las ventas, aplican descuentos, emiten comprobantes y consultan el historial. El Administrador participa en la apertura y cierre de caja, en la gestión de clientes, en la anulación de ventas y en la consulta del historial.

Registrar Nueva Venta tiene una relación include con Emitir Comprobante, porque cada venta confirmada genera su comprobante. También tiene una relación extend con Aplicar Descuentos, que solo se ejecuta cuando el usuario indica un descuento.

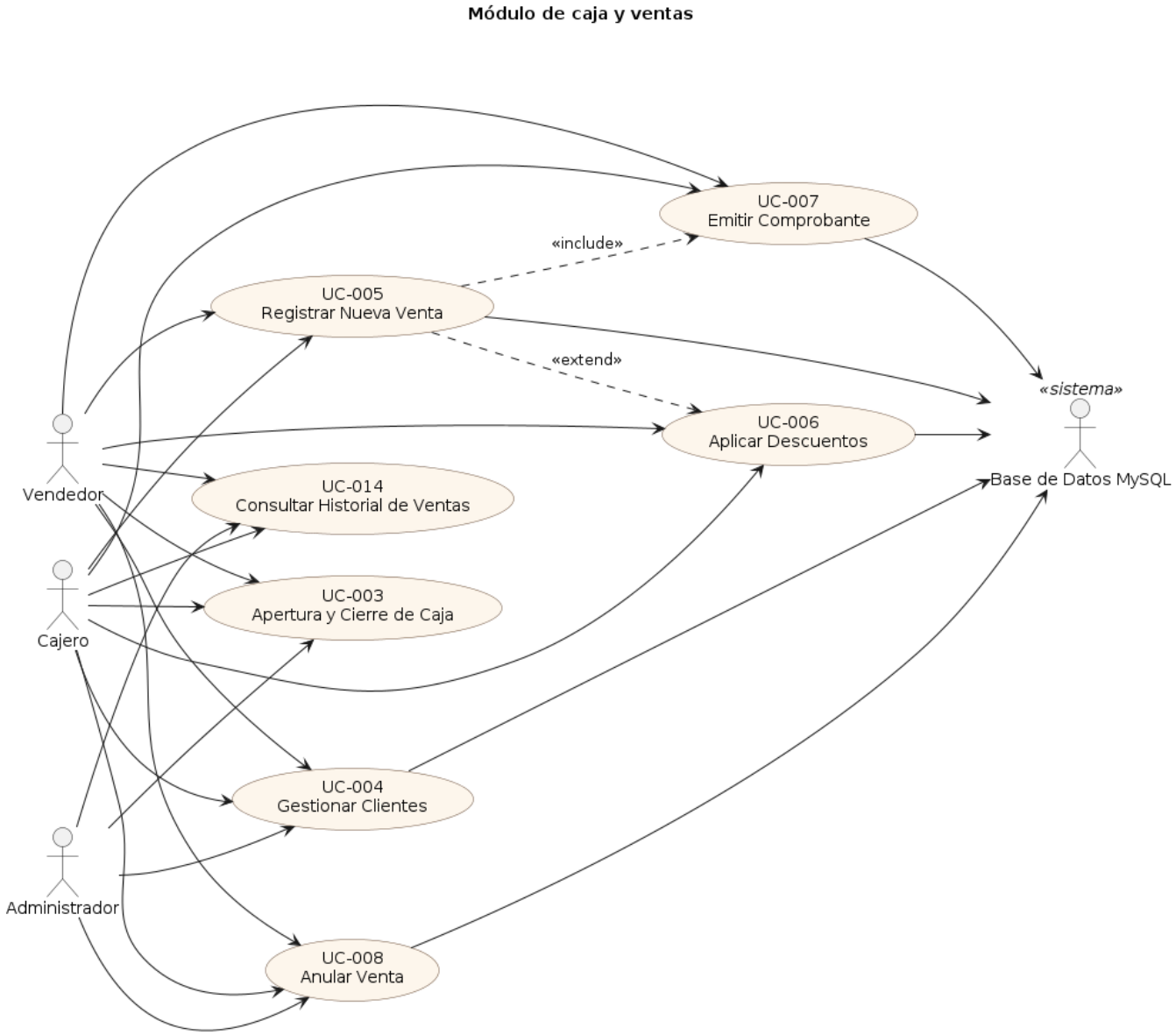


Figura 3. Diagrama de casos de uso del módulo de caja y ventas.

13.4 Módulo de inventario

La Figura 4 contiene los casos UC-009 Gestionar Catálogo de Productos, UC-010 Registrar Ingreso de Producción, UC-011 Registrar Merma y UC-012 Consultar Alertas de Stock. El Almacenero y el Administrador realizan los cuatro casos, y el Contador consulta las alertas de stock. La Base de Datos MySQL guarda los ingresos de producción y las mermas.

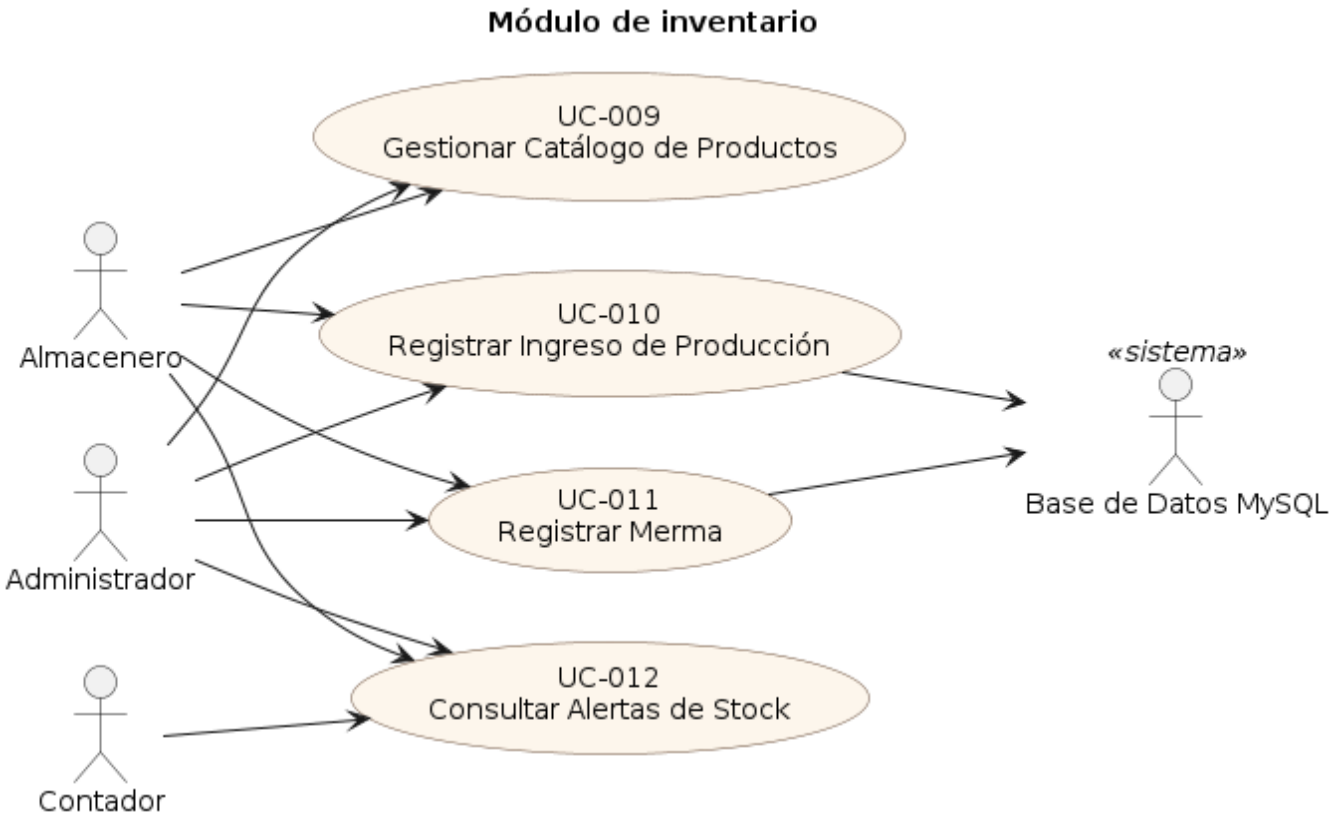


Figura 4. Diagrama de casos de uso del módulo de inventario.

13.5 Módulo de pedidos

La Figura 5 contiene los casos UC-021 Registrar Pedido, UC-022 Actualizar Estado y Seguimiento de Pedido, UC-023 Cancelar Pedido y UC-024 Gestionar Direcciones, Paraderos y Regiones. El Vendedor realiza los cuatro casos y el Administrador participa en los tres últimos. Registrar Pedido tiene una relación extend con Aplicar Descuentos.

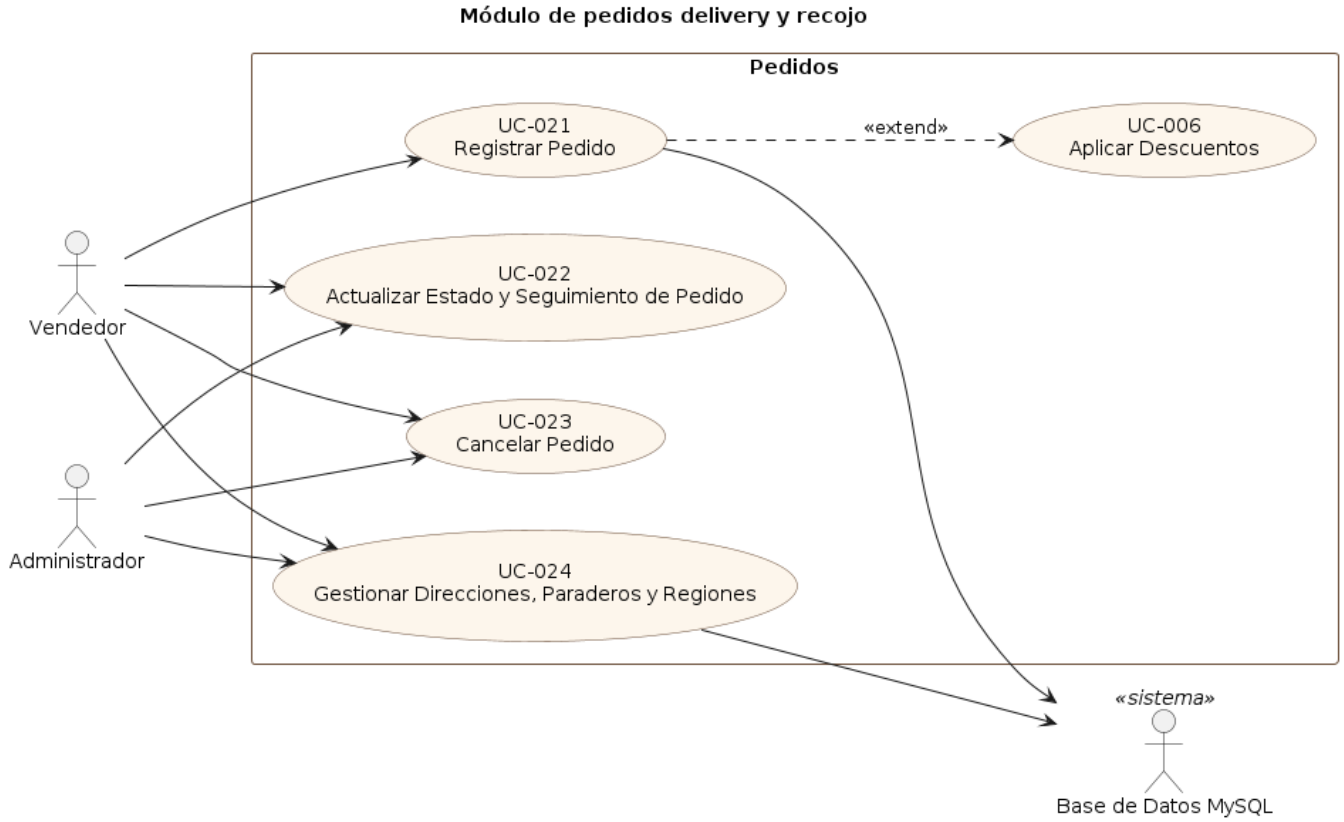


Figura 5. Diagrama de casos de uso del módulo de pedidos.

13.6 Módulo de análisis

La Figura 6 contiene los casos UC-013 Visualizar Dashboard, UC-018 Consultar Mermas Recientes en Dashboard y UC-019 Consultar Ventas por Categoría y Semana. El Administrador accede a los tres casos. El Contador visualiza el dashboard y consulta las ventas por categoría y semana, y el Almacenero consulta las mermas recientes.

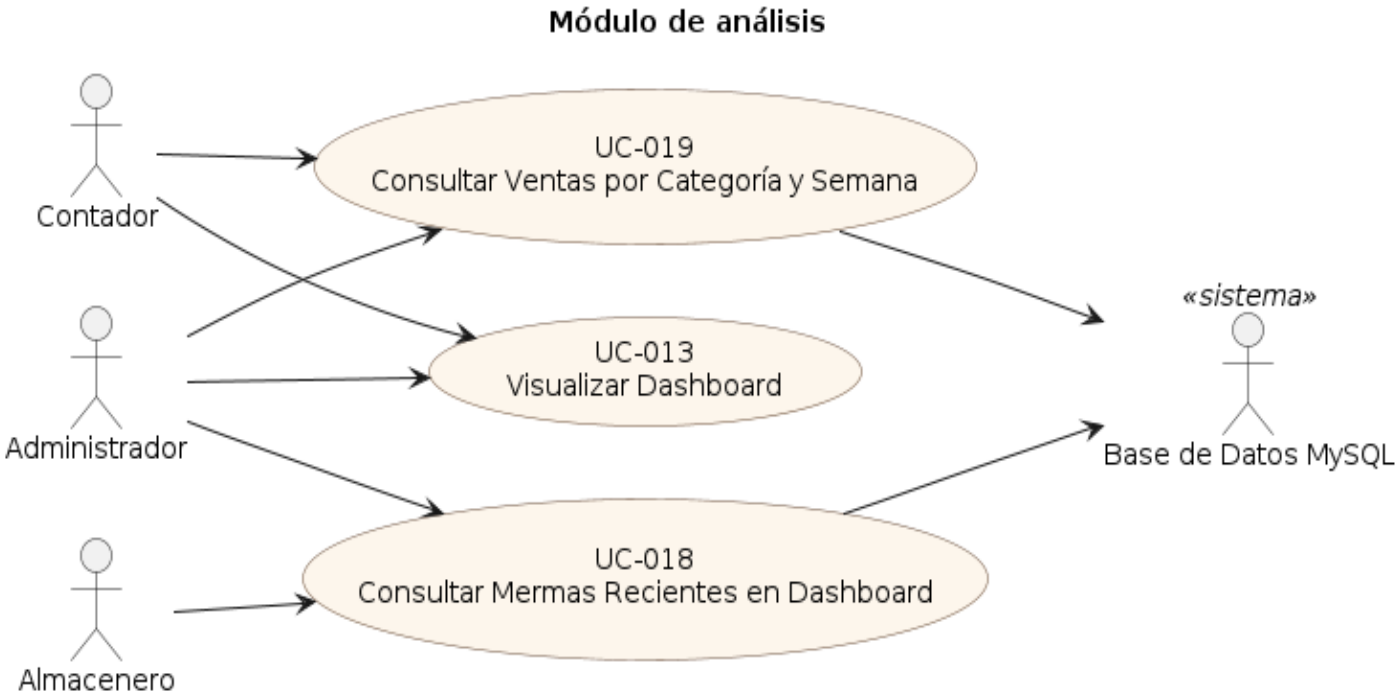


Figura 6. Diagrama de casos de uso del módulo de análisis.